Xử lý ảnh: Chương 1 và Chương 2

Nhập môn xử lý ảnh – Xử lý nâng cao chất lượng ảnh

Bài giảng tham khảo từ giáo trình Xử lý ảnh

Dành cho sinh viên ngành Khoa học máy tính / Công nghệ thông tin

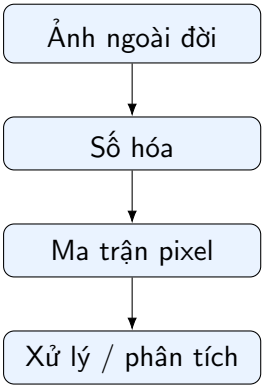
Trọng tâm: hệ thống xử lý ảnh, pixel, lấy mẫu, lượng tử hóa, Raster, point processing, histogram, convolution, mean/median filtering, noise removal.

Chương 1: Nội dung

Câu hỏi trung tâm

Ảnh số là gì, được tạo ra như thế nào, và đi qua những bước xử lý nào?

1. Hệ thống xử lý ảnh
2. Pixel và mức xám
3. Lấy mẫu và lượng tử hóa
4. Biểu diễn Raster



Vì sao cần xử lý ảnh?

- Con người thu nhận nhiều thông tin qua thị giác.
- Máy tính cần biểu diễn ảnh thành dữ liệu số để xử lý.
- Kết quả có thể là:
  - một ảnh **tốt hơn**;
  - một **kết luận**: có vật thể hay không, thuộc lớp nào, vùng nào là biên.

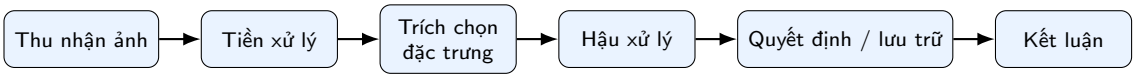
Mô hình rất tổng quát

$$\text{Ảnh vào} \longrightarrow \text{Xử lý ảnh} \longrightarrow \begin{cases} \text{Ảnh ra} \\ \text{Kết luận} \end{cases} \tag{1}$$

Ví dụ

Làm sáng ảnh chụp tối; đọc biển số xe; phát hiện tế bào trong ảnh hiển vi.

Hệ thống xử lý ảnh: Pipeline tổng quát



Ý nghĩa

Pipeline này không cố định tuyệt đối. Tùy bài toán, một số khối có thể được bỏ qua hoặc thay bằng mô hình học sâu end-to-end.

Vai trò từng khối trong hệ thống xử lý ảnh

Khối	Vai trò chính
Thu nhận ảnh	Camera, scanner, cảm biến biến đổi cảnh thật thành tín hiệu ảnh.
Tiền xử lý	Giảm nhiễu, tăng tương phản, làm mượt, phát hiện biên sơ bộ.
Trích chọn đặc trưng	Lấy ra thông tin quan trọng: biên, góc, kết cấu, histogram, vùng.
Hậu xử lý	Lọc đặc trưng, chuẩn hóa, gom nhóm, chuẩn bị cho quyết định.
Hệ quyết định	Phân loại, nhận dạng, phát hiện, đo đếm, truy vết.
Kết luận	Trả về nhãn, vị trí, vùng quan tâm, cảnh báo hoặc báo cáo.

Ảnh dưới góc nhìn toán học

Ảnh liên tục

Một ảnh xám lý tưởng có thể xem như hàm cường độ:

$$f(x, y) : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

Trong đó (x, y) là vị trí không gian, $f(x, y)$ là độ sáng tại vị trí đó.

Ảnh số

Sau khi số hóa:

$$I[m, n] : \Omega_d \subset \mathbb{Z}^2 \to \{0, 1, \ldots, L-1\}$$

Với ảnh 8-bit: $L = 256$, nên $I[m, n] \in \{0, \ldots, 255\}$.

Pixel và mức xám

- **Pixel** là phần tử ảnh tại một tọa độ rời rạc.
- **Mức xám** là giá trị cường độ sáng của pixel.
- Ảnh số là một ma trận các pixel.

$$I = \left[I[m, n] \right]_{M \times N}$$

Ví dụ

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 7 & 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Nếu ảnh có 8 mức xám thì giá trị hợp lệ là $0, 1, \ldots, 7$.

Các loại ảnh số thường gặp

Loại ảnh	Giá trị pixel	Ví dụ ứng dụng
Ảnh nhị phân	$I[m,n] \in \{0,1\}$	Văn bản scan, mask phân vùng.
Ảnh xám	$I[m,n] \in \{0,\ldots,255\}$	X-quang, ảnh biên, ảnh camera đơn kênh.
Ảnh màu RGB	$I[m,n] = (R,G,B)$	Ảnh tự nhiên, camera điện thoại.
Ảnh đa kênh	Nhiều kênh phổ hoặc đặc trưng	Ảnh vệ tinh, ảnh y sinh.

Ghi nhớ

Chương 1 và 2 chủ yếu dùng ảnh xám để trình bày nguyên lý. Ảnh màu có thể xử lý theo từng kênh hoặc trong không gian màu phù hợp.

Ví dụ: biểu diễn ảnh bằng ma trận

$$I = \begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 50 & 50 & 50 & 10 \\ 10 & 50 & 90 & 50 & 10 \\ 10 & 50 & 50 & 50 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \end{bmatrix}$$

- Nền tối: giá trị gần 10.
- Vùng sáng trung bình: giá trị gần 50.
- Tâm sáng: giá trị 90.

Câu hỏi:

Nếu tăng sáng thêm $c = 20$, ma trận mới là gì? Nếu ngưỡng $\theta = 60$, ảnh nhị phân là gì?

Độ phân giải và độ sâu bit

Độ phân giải không gian

$$M \times N \quad \text{pixels}$$

Ảnh càng nhiều pixel thì càng mô tả chi tiết không gian tốt hơn.

Độ sâu bit

$$L = 2^b$$

Với b bit/pixel, ảnh có L mức cường độ.

Ví dụ

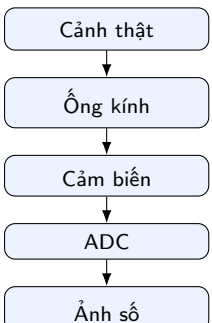
Ảnh xám 1024×768, 8 bit/pixel:

$$1024 \cdot 768 \cdot 8 = 6{,}291{,}456 \text{ bits}$$

$$= 786{,}432 \text{ bytes} \approx 0.75 \text{ MB}$$

Thu nhận ảnh: từ ánh sáng đến tín hiệu số

1. Cảnh thật phản xạ hoặc phát ra ánh sáng.
2. Hệ quang học hội tụ ánh sáng lên cảm biến.
3. Cảm biến biến đổi năng lượng quang thành tín hiệu điện.
4. Bộ số hóa biến tín hiệu thành ma trận pixel.



Lấy mẫu: rời rạc hóa không gian

Từ hàm liên tục đến lưới pixel

$$f(x, y) \longrightarrow f_s[m, n] = f(m\Delta x, n\Delta y)$$

- $\Delta x, \Delta y$: chu kỳ lấy mẫu theo hai trục.
- $m, n \in \mathbb{Z}$: chỉ số dòng/cột trên ảnh số.
- Lấy mẫu quá thưa làm mất chi tiết hoặc gây răng cưa/aliasing.

Ví dụ

Nếu Δx giảm một nửa, số mẫu theo trục x tăng khoảng gấp đôi.

Điều kiện Shannon/Nyquist

Tần số lấy mẫu

$$f_x = \frac{1}{\Delta x}, \qquad f_y = \frac{1}{\Delta y}$$

Điều kiện tránh chồng phổ

$$f_x \geq 2f_{x,\max}, \qquad f_y \geq 2f_{y,\max}$$

- $f_{x,\max}, f_{y,\max}$: tần số không gian cao nhất của ảnh theo từng trục.
- Cạnh sắc, chi tiết nhỏ, hoa văn dày thường chứa tần số cao.

Ví dụ lấy mẫu

Bài toán

Một vạch sáng - tối lặp lại 40 cặp đường/mm theo trục x. Cần tần số lấy mẫu tối thiểu bao nhiêu?

Lời giải

$$f_{x,\max} = 40 \text{ cycles/mm}$$

Theo Nyquist:

$$f_x \geq 2 f_{x,\max} = 80 \text{ samples/mm}$$

Suy ra:

$$\Delta x \leq \frac{1}{80} = 0.0125 \text{ mm}$$

Lượng tử hóa: rời rạc hóa giá trị cường độ

Ý tưởng

Sau lấy mẫu, vị trí đã rời rạc nhưng giá trị $f[m, n]$ vẫn có thể là số thực. Lượng tử hóa ánh xạ nó về tập hữu hạn:

$$Q : [u_{\min}, u_{\max}] \to \{0, 1, \ldots, L-1\}$$

Một công thức thường dùng

$$Q(u) = \text{round}\left((L-1)\frac{u - u_{\min}}{u_{\max} - u_{\min}}\right)$$

Ví dụ lượng tử hóa

Bài toán

Giả sử cường độ thật nằm trong $[0, 1]$, lượng tử hóa 3 bit.

$$L = 2^3 = 8$$

Tính mã lượng tử cho $u = 0.62$.

Lời giải

$$Q(0.62) = \text{round}(7 \cdot 0.62)$$

$$= \text{round}(4.34) = 4$$

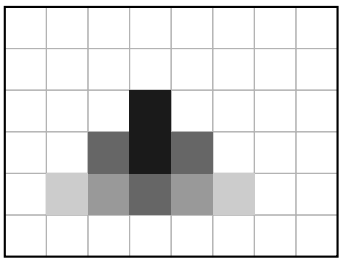
Sai số lượng tử hóa:

$$e = u - \frac{Q(u)}{L-1} = 0.62 - \frac{4}{7} \approx 0.049$$

Mô hình Raster

- Raster biểu diễn ảnh bằng **ma trận điểm ảnh**.
- Mỗi pixel lưu cường độ hoặc vector màu.
- Phù hợp với camera, scanner, màn hình, xử lý ma trận.

$I \in \mathbb{R}^{M \times N}$ hoặc $I \in \mathbb{R}^{M \times N \times 3}$



Lưới pixel Raster

Raster: ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm	Hạn chế
Dễ hiển thị trên màn hình.	Phóng to dễ bị vỡ hình nếu độ phân giải thấp.
Phù hợp với camera/scanner.	Kích thước lưu trữ tăng theo $M \times N \times b$.
Dễ áp dụng lọc, tích chập, histogram.	Khó chỉnh sửa đối tượng hình học độc lập.
Tự nhiên cho học máy/deep learning.	Cần nén ảnh khi lưu trữ/truyền tải.

Công thức dung lượng thô

$$S = \frac{M \cdot N \cdot b \cdot C}{8} \text{ bytes}$$

Vector: so sánh ngắn với Raster

Vector

Biểu diễn ảnh bằng đường, điểm, hình, vùng và tham số hình học.

$$\text{Circle}(x_0, y_0, r), \quad \text{Line}(p_1, p_2)$$

- Phóng to không vỡ nét.
- Phù hợp logo, bản đồ, thiết kế.

Raster

Biểu diễn bằng ma trận pixel.

$$I[m, n]$$

- Phù hợp ảnh tự nhiên.
- Là biểu diễn chính trong xử lý ảnh số cơ bản.

Định dạng ảnh: xem như cách đóng gói Raster

Định dạng	Ý tưởng	Ghi nhớ khi dạy
BMP	Lưu bitmap khá trực tiếp	Dễ hiểu cấu trúc pixel, dung lượng lớn nếu không nén.
TIFF	Linh hoạt, nhiều metadata	Hay gặp trong scan, ảnh y sinh, lưu trữ chất lượng cao.
PCX	Dùng RLE	Minh họa nén theo chuỗi lặp.
JPEG	Nén mất mát theo biến đổi	Phù hợp ảnh tự nhiên, không tốt cho chữ/biên sắc.
PNG	Nén không mất mát	Phù hợp hình vẽ, ảnh có vùng phẳng, nền trong suốt.

Ghi nhớ

Trong phần trọng tâm, chỉ cần nhấn mạnh: định dạng ảnh là cách lưu ma trận pixel và metadata, có hoặc không có nén.

Tổng kết Chương 1

Ba ý phải nắm

1. Ảnh số là ma trận pixel: $I[m, n]$.
2. Số hóa gồm lấy mẫu không gian và lượng tử hóa cường độ.
3. Raster là biểu diễn nền tảng cho hầu hết kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản.

Hoạt động 5 phút

Cho ảnh xám 4×4, 4 bit/pixel. Hãy tính:

- số mức xám;
- dung lượng thô;
- ảnh sau khi tăng sáng thêm $c = 2$ và giới hạn về $[0, 15]$.

Câu hỏi trung tâm

Làm thế nào biến ảnh đầu vào thành ảnh rõ hơn, ít nhiễu hơn, dễ phân tích hơn?

1. Point processing
2. Histogram
3. Convolution
4. Mean/Median filtering
5. Noise removal

Hai nhóm xử lý chính

Pixel đơn lẻ $s = T(r)$

Lân cận

$$g(x, y) = \sum h(i, j) f(x + i, y + j)$$

Miền không gian: xử lý trực tiếp trên pixel

Spatial domain

Ta thao tác trực tiếp trên giá trị pixel của ảnh:

$$g(x, y) = T\big(f(x, y)\big)$$

hoặc trên vùng lân cận:

$$g(x, y) = T\big(\{f(s, t) : (s, t) \in W(x, y)\}\big)$$

- **Point processing**: dùng một pixel tại một thời điểm.
- **Neighborhood processing**: dùng nhiều pixel xung quanh.

Point processing: công thức nền tảng

Biến đổi mức xám

$$s = T(r), \qquad r, s \in \{0, 1, \ldots, L-1\}$$

- r: mức xám đầu vào.
- s: mức xám đầu ra.
- T: hàm biến đổi, áp dụng độc lập cho từng pixel.

Ví dụ

Tăng sáng: $T(r) = r + c$. Đảo ảnh: $T(r) = L - 1 - r$. Tách ngưỡng: $T(r) = 0$ hoặc $L - 1$.

Tăng / giảm độ sáng

Công thức

$$I'[i,j] = \text{clip}\left(I[i,j] + c, 0, L-1\right)$$

- $c > 0$: ảnh sáng hơn.
- $c < 0$: ảnh tối hơn.
- clip đảm bảo giá trị vẫn hợp lệ.

```
for i = 0..m-1:
  for j = 0..n-1:
    I[i,j] = clip(I[i,j] + c, 0, L-1)
```

Ví dụ tăng sáng

$$I = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 250 \end{bmatrix}, \quad L = 256$$

$$c = 30$$

Kết quả

$$I' = \text{clip}(I + 30, 0, 255)$$

$$I' = \begin{bmatrix} 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \\ 100 & 110 & 255 \end{bmatrix}$$

Pixel $250 + 30 = 280$ bị chặn về 255.

Clipping và mất thông tin

Vấn đề

Nếu nhiều pixel bị chặn tại 0 hoặc $L-1$, ảnh bị mất chi tiết ở vùng tối hoặc sáng.

$$I'[i,j] = \min(\max(I[i,j] + c, 0), L-1)$$

Câu hỏi

Với ảnh 8-bit, nếu tăng sáng $c = 80$, các pixel ban đầu từ bao nhiêu trở lên sẽ bão hòa?

$$I + 80 \geq 255 \Rightarrow I \geq 175$$

Ghi nhớ

Tăng sáng đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng cải thiện ảnh. Cần xem histogram.

Tách ngưỡng

Công thức nhị phân hóa

$$I'[i,j] = \begin{cases} \text{Max}, & I[i,j] \geq \theta, \\ \text{Min}, & I[i,j] < \theta. \end{cases}$$

- Dùng để tách foreground/background.
- Rất quan trọng trong xử lý văn bản, phân vùng đơn giản, tạo mask.
- Chất lượng phụ thuộc mạnh vào ngưỡng θ.

Ví dụ tách ngưỡng

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$\theta = 4, \quad \text{Min} = 0, \quad \text{Max} = 1$

Kết quả

$$I' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Nhận xét

Ngưỡng càng cao thì vùng được gán Max càng nhỏ.

Bó cụm mức xám: giảm số mức

Ý tưởng

Gom các mức xám gần nhau thành cùng một nhóm để giảm số mức xám.

$$I'[i,j] = \left\lfloor \frac{I[i,j]}{B} \right\rfloor B$$

Trong đó B là kích thước bó cụm.

Ví dụ

Nếu $B = 3$: $0, 1, 2 \mapsto 0$; $3, 4, 5 \mapsto 3$; $6, 7, 8 \mapsto 6$.

Ví dụ bó cụm

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 10 & 11 \end{bmatrix}, \quad B = 4$$

Kết quả

$$I' = \left\lfloor \frac{I}{4} \right\rfloor 4$$

$$I' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 8 & 8 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

Ghi nhớ

Bó cụm làm ảnh đơn giản hơn nhưng có thể làm mất chi tiết cường độ.

Histogram: định nghĩa

Biểu đồ tần suất mức xám

Với ảnh I, histogram tại mức xám g:

$$h(g) = \#\{(i,j) : I[i,j] = g\}$$

Histogram chuẩn hóa:

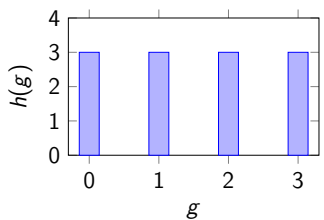
$$p(g) = \frac{h(g)}{MN}$$

- Cho biết ảnh có bao nhiêu pixel tối, trung bình, sáng.
- Là công cụ quan trọng để chọn ngưỡng và tăng tương phản.

Ví dụ tính histogram

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

g	0	1	2	3
$h(g)$	3	3	3	3



Đọc ý nghĩa histogram

- Histogram lệch trái: ảnh tối.
- Histogram lệch phải: ảnh sáng.
- Histogram hẹp: tương phản thấp.
- Histogram trải rộng: tương phản cao hơn.

Không thấy được vị trí

Hai ảnh khác nhau có thể có cùng histogram.

$h(g)$ chỉ đếm tần suất, không lưu vị trí pixel.

Cân bằng histogram: ý tưởng

Mục tiêu

Trải lại phân bố mức xám để ảnh dùng tốt hơn dải cường độ.

- Tăng tương phản toàn cục.
- Hữu ích khi ảnh bị tối/sáng hoặc dải mức xám hẹp.
- Không đảm bảo mọi ảnh sau cân bằng đều "đẹp hơn".

Histogram hẹp $\longrightarrow$ Histogram trải rộng

$$T(r) = (L-1)\,CDF(r)$$

CDF: histogram tích lũy

Tích lũy số pixel

$$t(g) = \sum_{i=0}^{g} h(i)$$

CDF chuẩn hóa

$$CDF(g) = \sum_{i=0}^{g} p(i) = \frac{t(g)}{MN}$$

- $CDF(g)$ tăng từ 0 đến 1.
- Dùng làm hàm ánh xạ vì nó bảo toàn thứ tự mức xám.

Công thức cân bằng histogram

Công thức thông dụng

$$s = T(r) = \text{round}\left((L-1)\sum_{i=0}^{r} p(i)\right)$$

Công thức theo số pixel trung bình

Nếu số mức xám đầu ra là L':

$$TB = \frac{MN}{L'}, \qquad T(g) = \max\left(0, \text{round}\left(\frac{t(g)}{TB} - 1\right)\right)$$

Ví dụ cân bằng histogram

Cho histogram:

g	0	1	2	3
$h(g)$	4	2	1	1

Tổng pixel: $MN = 8$, số mức ra $L' = 4$, nên:

$$TB = \frac{8}{4} = 2$$

g	0	1	2	3
$h(g)$	4	2	1	1
$t(g)$	4	6	7	8
$T(g)$	1	2	3	3

Histogram mới

Mức 1 nhận 4 pixel, mức 2 nhận 2 pixel, mức 3 nhận 2 pixel.

Tìm ngưỡng tự động

Vấn đề

Tách ngưỡng cần θ. Nếu chọn bằng tay, kết quả phụ thuộc người dùng.

Ý tưởng tự động

Chọn θ sao cho hai nhóm pixel tách ra rõ nhất:

$$C_0 = \{g : g \leq \theta\}, \qquad C_1 = \{g : g > \theta\}$$

Một tiêu chí phổ biến là cực đại hóa độ tách giữa hai lớp.

Ngưỡng tự động kiểu Otsu

Các đại lượng

$$\omega_0(\theta) = \sum_{g=0}^{\theta} p(g), \quad \omega_1(\theta) = \sum_{g=\theta+1}^{L-1} p(g)$$

$$\mu_0(\theta) = \frac{\sum_{g=0}^{\theta} gp(g)}{\omega_0(\theta)}, \quad \mu_1(\theta) = \frac{\sum_{g=\theta+1}^{L-1} gp(g)}{\omega_1(\theta)}$$

Chọn ngưỡng

$$\theta^* = \arg\max_{\theta} \ \sigma_B^2(\theta), \quad \sigma_B^2 = \omega_0\omega_1(\mu_0 - \mu_1)^2$$

Biến đổi cấp xám tổng thể

Bài toán

Biết histogram $h(g)$ và hàm biến đổi $q = f(g)$. Tính histogram mới $h'(q)$.

Công thức

$$h'(q) = \sum_{g:f(g)=q} h(g)$$

Ví dụ

Nếu $f(g) = |2g - 3|$, các mức xám khác nhau có thể cùng ánh xạ về một mức mới, nên phải cộng tần suất.

Từ point processing sang xử lý lân cận

Hạn chế của point processing

$$I'[i,j] = T(I[i,j])$$

Không nhìn thấy pixel xung quanh, nên khó giảm nhiễu hoặc phát hiện cấu trúc không gian.

Xử lý lân cận

$$I'[i,j] = T\left(\{I[i+u, j+v] : (u,v) \in W\}\right)$$

Ghi nhớ

Mean filter, median filter và convolution đều dựa trên vùng lân cận.

Cửa sổ và mặt nạ

- $W(i,j)$: cửa sổ quanh pixel (i,j).
- Kích thước phổ biến: 3×3, 5×5, 7×7.
- Cửa sổ lớn: mượt hơn nhưng dễ mất chi tiết.

$$W = \begin{bmatrix} I[i-1,j-1] & I[i-1,j] & I[i-1,j+1] \\ I[i,j-1] & I[i,j] & I[i,j+1] \\ I[i+1,j-1] & I[i+1,j] & I[i+1,j+1] \end{bmatrix}$$

Phép nhân chập

Dạng dùng trong giáo trình

Với ảnh I và mẫu T kích thước $m \times n$:

$$(I \otimes T)(x,y) = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} I(x+i, y+j) T(i,j)$$

Hoặc dạng đảo chỉ số:

$$(I * T)(x,y) = \sum_{i} \sum_{j} I(x-i, y-j) T(i,j)$$

- Trong xử lý ảnh thực hành, cần thống nhất quy ước correlation hay convolution.
- Với kernel đối xứng, hai cách thường cho kết quả giống nhau về giá trị.

Ví dụ convolution 3x3

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad K = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Pixel đầu ra tại tâm

$$g = \sum_{u=-1}^{1} \sum_{v=-1}^{1} W(u,v)K(u,v)$$

$$\begin{aligned} g &= \frac{1+4+1+4+16+4+1+4+1}{16} \\ &= \frac{36}{16} \\ &= 2.25 \end{aligned}$$

Nếu làm tròn: $g \approx 2$.

Xử lý biên ảnh khi dùng cửa sổ

Vấn đề

Ở gần biên, cửa sổ có thể vượt ra ngoài ảnh.

- Bỏ qua biên: ảnh đầu ra nhỏ hơn.
- Padding bằng 0.
- Lặp lại biên: replicate.
- Phản xạ biên: reflect.

Ví dụ padding 0

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Lọc thông thấp và làm trơn ảnh

Ý tưởng

Nhiễu thường tạo ra biến đổi cường độ đột ngột. Lọc thông thấp làm giảm thành phần tần số cao.

Kernel trung bình 3x3

$$K = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Ưu điểm: đơn giản, nhanh.
- Nhược điểm: làm mờ biên.

Lọc trung bình: công thức

Trung bình của dãy

$$AV(\{x_i\}_{i=1}^{n}) = \text{round}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right)$$

Lọc trung bình tại pixel P

$$AV(P) = \text{round}\left(\frac{1}{|W(P)|}\sum_{q\in W(P)} I(q)\right)$$

$$I'(P) = AV(P)$$

Ví dụ lọc trung bình

$$W = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 16 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Kết quả tại tâm

$$AV = \text{round}\left(\frac{8 \cdot 2 + 16}{9}\right)$$

$$= \text{round}\left(\frac{32}{9}\right) = 4$$

Pixel nhiễu 16 bị kéo xuống gần nền.

Ghi nhớ

Mean filter giảm nhiễu nhưng có thể làm ảnh bị mờ vì mọi pixel trong cửa sổ đều tham gia trung bình.

Trung vị: định nghĩa

Dãy đã sắp xếp

Với $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$, trung vị:

$$Med(\{x_i\}) = \begin{cases} x_{(n+1)/2}, & n \text{ lẻ}, \\ x_{n/2} \text{ hoặc } x_{n/2+1}, & n \text{ chẵn theo quy ước đơn giản}. \end{cases}$$

Tính chất

$$\sum_{i=1}^{n} |x - x_i| \quad \text{đạt cực tiểu tại } x = Med(\{x_i\})$$

Lọc trung vị: thuật toán

1. Với pixel P, lấy cửa sổ $W(P)$.
2. Lấy các giá trị $\{I(q) : q \in W(P)\}$.
3. Sắp xếp dãy giá trị.
4. Gán pixel mới bằng trung vị:

$$I'(P) = Med\{I(q) : q \in W(P)\}$$

Biến thể có ngưỡng

$$I'(P) = \begin{cases} I(P), & |I(P) - Med(P)| \leq \theta, \\ Med(P), & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Ví dụ lọc trung vị

$$W = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 16 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Dãy sắp xếp:

$$2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 16$$

Kết quả

$$Med = 2$$

Nên pixel tâm đổi từ 16 về 2.

So với trung bình

Mean cho 4, median cho 2. Với nhiễu muối tiêu, median thường tốt hơn.

Mean filter và Median filter

Tiêu chí	Mean filter	Median filter
Cách tính	Trung bình số học	Trung vị sau khi sắp xếp
Tốt với	Nhiễu Gaussian nhẹ	Nhiễu salt-and-pepper
Tác động lên biên	Dễ làm mờ biên	Giữ biên tốt hơn
Độ phức tạp	Thấp	Cao hơn do sắp xếp
Nhược điểm	Nhạy với outlier	Có thể làm mất chi tiết mảnh

Ghi nhớ

Không có bộ lọc tốt nhất cho mọi ảnh. Cần chọn theo loại nhiễu và mục tiêu xử lý.

Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

Ý tưởng

Thay vì lấy trung bình toàn bộ cửa sổ, chỉ lấy k giá trị gần với pixel tâm nhất.

1. Tính khoảng cách $|I(q) - I(P)|$ với $q \in W(P)$.
2. Chọn k giá trị gần nhất.
3. Tính trung bình của k giá trị đó: $AV_k(P)$.
4. Gán theo ngưỡng nếu cần:

$$I'(P) = \begin{cases} I(P), & |I(P) - AV_k(P)| \leq \theta, \\ AV_k(P), & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Ví dụ lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

$$W = \begin{bmatrix} 10 & 11 & 10 \\ 9 & 50 & 10 \\ 10 & 12 & 11 \end{bmatrix}$$

$$P = 50, \qquad k = 4$$

Chọn giá trị gần tâm nhất

Khoảng cách tới 50 nhỏ nhất trong cửa sổ là: $12, 11, 11, 10$ nếu loại tâm khi lọc nhiễu.

$$AV_k = \text{round}\left(\frac{12 + 11 + 11 + 10}{4}\right) = 11$$

Tâm 50 được thay bằng 11.

Nhiễu trong ảnh: khái niệm

Định nghĩa trực quan

Nhiễu là sự sai lệch không mong muốn trong tín hiệu ảnh, thường thể hiện bằng thay đổi cường độ đột ngột hoặc sai khác bất thường so với lân cận.

Mục tiêu khôi phục ảnh

Từ ảnh quan sát g', ước lượng ảnh gốc g:

$$\widehat{g} = R(g')$$

Trong đó R là phép khôi phục hoặc lọc nhiễu.

Mô hình tổng quát

$$g'[m,n] = h[m,n] * g[m,n] + \eta[m,n]$$

Hoặc viết đầy đủ:

$$g'[m,n] = \sum_k \sum_l h[m-k, n-l] g[k,l] + \eta[m,n]$$

- g: ảnh gốc.
- h: đáp ứng hệ thống thu nhận ảnh, có thể gây nhòe.
- η: nhiễu.

Các loại nhiễu thường gặp

Loại nhiễu	Dạng thường thấy	Bộ lọc gợi ý
Gaussian	Hạt mịn, phân bố quanh giá trị thật	Mean/Gaussian/Wiener
Salt-and-pepper	Điểm trắng/đen đột ngột	Median
Speckle	Lốm đốm nhân với tín hiệu	Homomorphic/log filtering
Motion blur	Nhòe theo hướng chuyển động	Inverse/pseudoinverse/ deconvolution
Sensor noise	Sai lệch do cảm biến	Kết hợp hiệu chỉnh và lọc

Nhiễu cộng và nhiễu nhân

Nhiễu cộng

$$g' = g + \eta$$

Ví dụ: Gaussian noise.

Nhiễu nhân

$$g' = g \cdot s$$

Ví dụ: speckle noise.

Lọc tuyến tính

$$\widehat{g} = g' * k$$

Biến đổi log

$$\log g' = \log g + \log s$$

Đưa bài toán về dạng nhiễu cộng.

Lọc ngược

Trong miền không gian

Nếu biết đáp ứng h, có thể dùng bộ lọc ngược h^{-1}:

$$g^*[m,n] = g'[m,n] * h^{-1}[m,n]$$

Trong miền tần số

$$G'(u,v) = G(u,v)H(u,v)$$

$$\widehat{G}(u,v) = \frac{G'(u,v)}{H(u,v)}$$

Hạn chế lọc ngược và lọc giả ngược

Vấn đề ổn định

Nếu $H(u, v)$ rất nhỏ hoặc bằng 0:

$$\widehat{G}(u, v) = \frac{G'(u, v)}{H(u, v)}$$

thì nhiễu có thể bị khuếch đại mạnh.

Lọc giả ngược

$$H_T(u, v) = \begin{cases} \dfrac{1}{H(u, v)}, & |H(u, v)| \geq \varepsilon, \\ 0, & |H(u, v)| < \varepsilon. \end{cases}$$

$$\widehat{G}(u, v) = G'(u, v) H_T(u, v)$$

Lọc nhiễu lốm đốm và lọc đồng cầu

Mô hình nhiễu lốm đốm

$$g'[m,n] = g[m,n]s[m,n]$$

Biến đổi log

$$\log g'[m,n] = \log g[m,n] + \log s[m,n]$$

Đặt:

$$w = \log g', \quad z = \log g, \quad \eta = \log s$$

Ta có:

$$w[m,n] = z[m,n] + \eta[m,n]$$

Quy trình chọn kỹ thuật nâng cao ảnh

1. Quan sát ảnh: tối, mờ, nhiễu, tương phản thấp hay mất chi tiết?
2. Xem histogram: lệch trái/phải, hẹp, hai đỉnh hay không?
3. Chọn kỹ thuật:
   - Tối/sáng: brightness, gamma.
   - Tương phản thấp: histogram equalization.
   - Nhiễu muối tiêu: median filter.
   - Nhiễu Gaussian: mean/Gaussian filter.
   - Nhòe do hệ thống: deconvolution/inverse filtering.
4. Đánh giá lại ảnh và chỉ số nếu có.

Bài tập tổng hợp trên lớp

Cho ảnh xám

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

1. Tính histogram $h(g)$ với $g = 0, 1, \ldots, 5$.
2. Tách ngưỡng với $\theta = 3$, Min=0, Max=1.
3. Với cửa sổ 3×3 quanh một pixel nhiễu, so sánh mean và median.

Tổng kết Chương 2

Năm ý trọng tâm

1. Point processing: $s = T(r)$.
2. Histogram: $h(g) = \#\{I[i,j] = g\}$.
3. Histogram equalization dùng CDF để tăng tương phản.
4. Convolution dùng cửa sổ và mặt nạ để xử lý không gian.
5. Mean/median/noise filters cần chọn theo loại nhiễu.

Một câu nhớ nhanh

Xem histogram để hiểu ảnh, dùng point processing để đổi mức xám, dùng spatial filtering để xử lý cấu trúc lân cận.

Kết luận chung hai chương

Chương 1

Hiểu ảnh số là ma trận pixel được tạo ra bằng lấy mẫu và lượng tử hóa; Raster là nền tảng thao tác chính.

Chương 2

Biết các phép cải thiện ảnh cơ bản: biến đổi điểm, histogram, convolution, mean/median filtering và mô hình lọc nhiễu.

Thông điệp cuối

Muốn xử lý ảnh tốt, trước hết phải hiểu dữ liệu ảnh: pixel, mức xám, histogram và quan hệ lân cận giữa các pixel.